Economía I

Intercambio

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Repaso Unidad Pasada

- ¿Qué quiere decir que un punto de producción sea eficiente?
- ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? ¿Cuál es la relación con eficiencia?
- ¿Cómo vemos el costo de oportunidad en la FPP?
- ¿A qué forma de FPP corresponde un C.O. creciente? ¿Y uno constante?
- Si tengo dos bienes: autos y compus...
  - ¿En qué unidad está el costo de oportunidad de autos?
  - ¿Y el de compus?
  - ¿Cuál es la relación entre ambos?

Plan de estas Slides

Vamos a tratar de entender el **comercio** entre dos países.

1. Entender los conceptos de **Ventajas Absolutas** y **Ventajas Comparativas**.
2. Entender cómo esas se relacionan con el comercio entre dos países.
3. Identificar las **ganancias del comercio** cuando dos países intercambian.
4. Construir Fronteras de Posibilidad **Conjuntas.**
5. Analizar un caso con **Ventajas Absolutas Recíprocas**.

Mundo

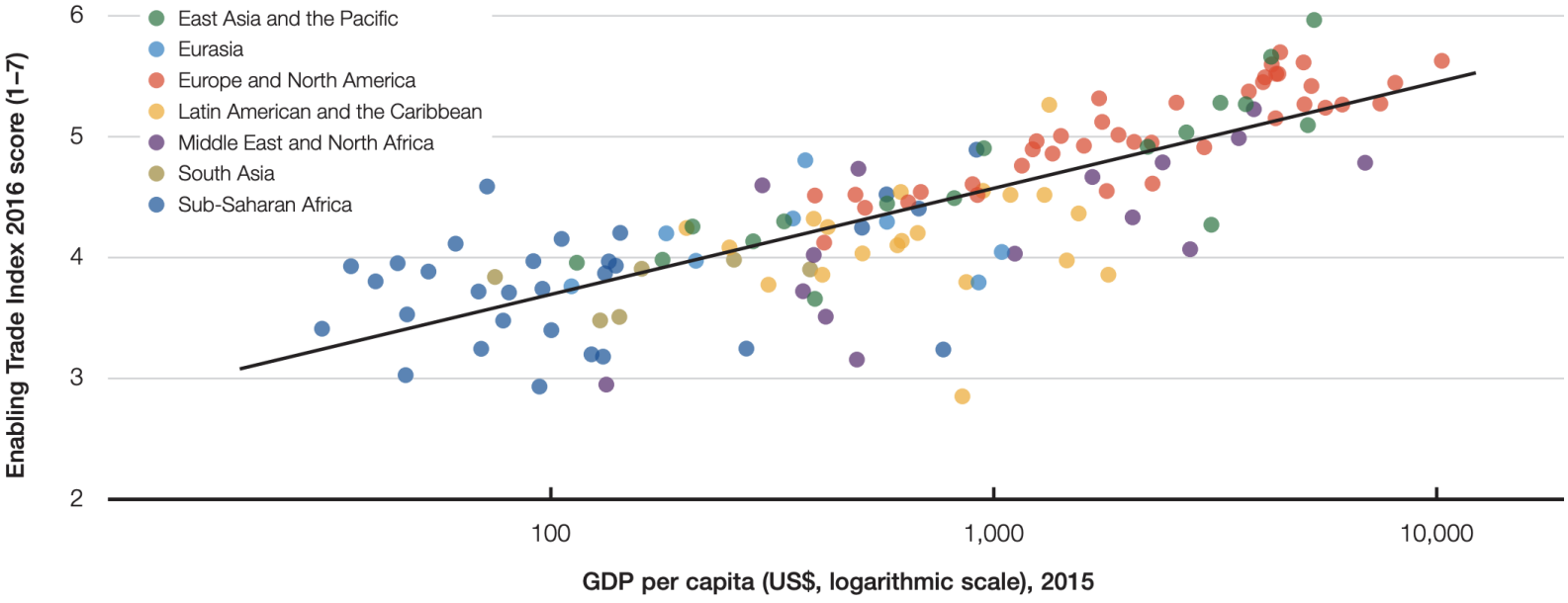
Mirando el mundo vemos que:

- Los países comercian entre sí.
- Cada país suele exportar bienes diferentes a los que importa.
- Los países parecen especializarse en la producción de ciertos bienes.
- Países de economías grandes y chicas comercian

Queremos desarrollar un modelo para entender por qué comercian los países y por qué se especializan en la producción de ciertos bienes

Ganancias derivadas del comercio: Introducción

Figure 1: GDP per capita and Enabling Trade Index 2016 performance



Sources: World Economic Forum; IMF 2016b.
Note: N=136

Para más información sobre este índice, diríjase al siguiente link.

Ganancias derivadas del comercio: Introducción

- Los **bienes** que consumimos o los **insumos** que se utilizaron para su producción provienen de todos lados del mundo y los podemos obtener gracias al **intercambio**.
- En una economía de **libre mercado** el intercambio **es voluntario** y, en dicho caso, si *cambiamos un bien por otro* es porque valoramos al menos tanto el que recibimos como el que otorgamos.
  - El comercio (siempre y cuando sea libre y voluntario) no se realiza por generosidad, sino porque se benefician ambas partes (recordar el quinto principio de la economía).

Ejemplo simple

- Supongamos que existen dos países.
  - El país **A** produce solo papas.
  - El país **B**. produce solo carne.
- Si los países no comerciaran, cada uno podría consumir únicamente lo que sabe producir. Si comerciaran, podrían disfrutar de ambos productos.
  - Este es un caso extremo, pero lo mismo vale para los casos donde ambos países pueden producir los dos productos, aunque con diferentes tecnologías.
- ¿Les conviene intercambiar?
- Nuestro objetivo de la clase será responder: **¿cómo puede la economía explicar el comercio?**

Ganancias del comercio: agricultor y ganadero

Los países, así como los individuos, se pueden beneficiar de la posibilidad de comerciar entre sí. Analizaremos las ventajas del intercambio a través de un modelo sencillo.

Supuestos:

- Dos habitantes: un agricultor y un ganadero.
- Ambos pueden producir dos bienes: carne y papas.
- Cada productor tiene una tecnología distinta para producir ambos bienes.
- Cada productor tiene una dotación distinta de recursos para producir ambos bienes.

Ventajas absolutas y comparativas

Cuando hablamos de **comercio** los siguientes conceptos son fundamentales:

- **Ventaja absoluta (VA):** un productor/país tiene ventaja absoluta en la producción de un bien si puede producir más unidades de ese bien que el otro con la misma cantidad de recursos (i.e., requiere menos recursos para producirlo, menos tiempo).
- **Ventaja comparativa (VC):** un productor/país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si su costo de oportunidad de producir ese bien es menor que el del otro.

Ventaja absoluta recíproca

En nuestro modelo, podemos tener dos escenarios:

- **Ventajas absolutas recíprocas:** cada país tiene VA en un producto diferente.
- **Ventajas absolutas no recíprocas:** un país posee VA en todos los bienes que produce.

Vamos a ver que los países deciden intercambiar en ambos escenarios.

Ventaja absoluta recíproca

En el escenario 1, cuando hay **ventajas absolutas recíprocas**, como cada uno tiene **VA** en un bien (el ganadero con la carne, el agricultor con las papas) **entonces** tendrán una **VC** en ese mismo bien.

En el escenario 2, cuando hay ventajas absolutas no recíprocas, hay **un individuo que tiene VA sobre los dos bienes** (el ganadero) pero **no puede tener VC sobre los dos bienes**.

Escenario 1: Producción en horas vs. en cantidad

Para este primer escenario, la tabla 1 muestra **cuántas horas** se necesitan para producir kg. de cada bien. La tabla 2 muestra cuánto se podría producir de cada bien en 20 horas.

Tabla 1

Horas por kg.	Carne	Papas
Agricultor	20	5
Ganadero	1	8

Tabla 2

Kg. c/ 20 hs.	Carne	Papas
Agricultor	1	4
Ganadero	20	2,5

¿Quién tiene VA en cada bien? Miramos las tablas.

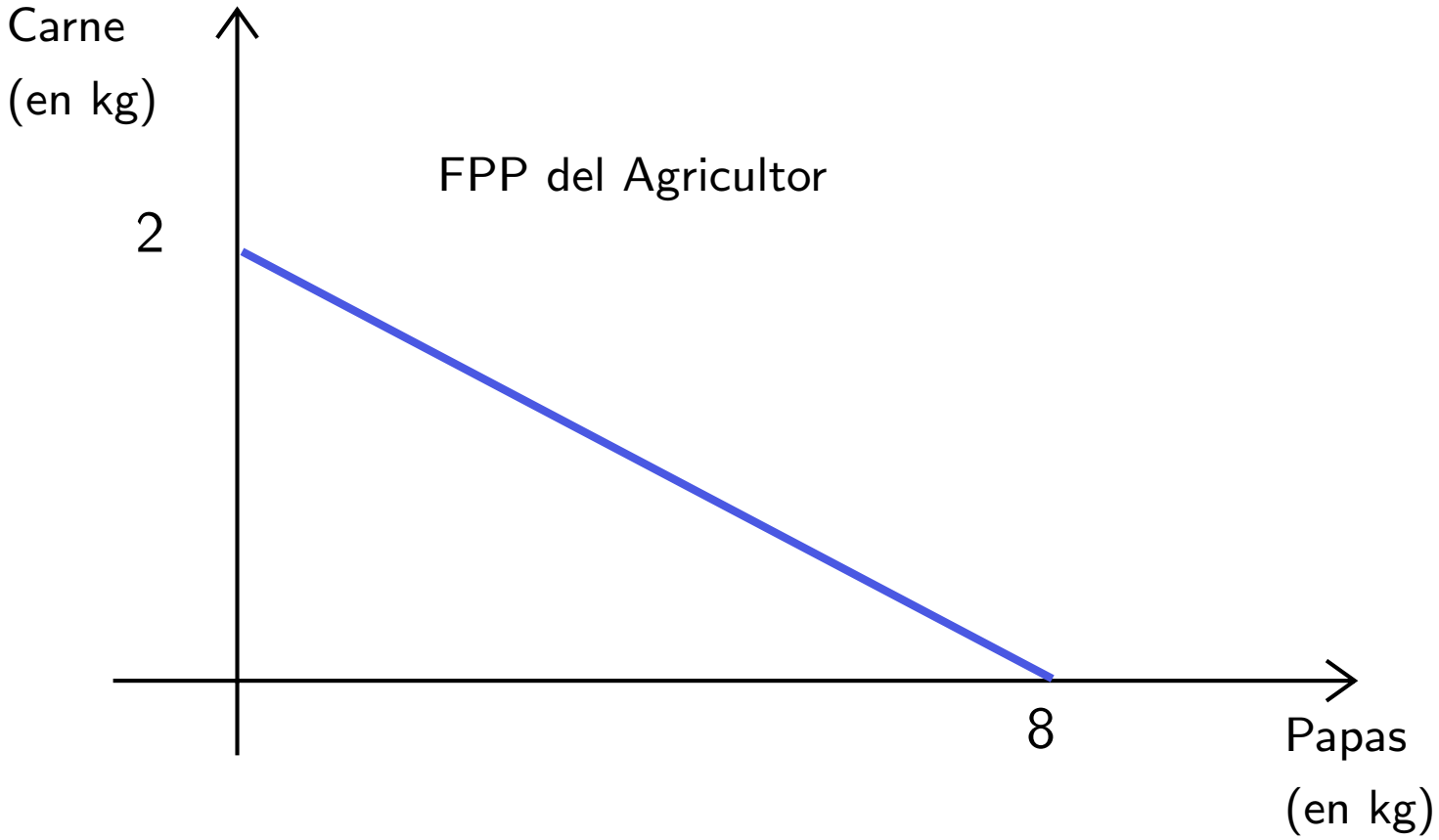
Escenario 1: Ventajas comparativas

Recordemos que las ventajas comparativas surgen de los **costos de oportunidad** que tiene cada uno de producir un bien (cuanto debe resignar del otro bien).

- El agricultor produce 1 kg de papas cada 5 horas, mientras que produce 1 kg de carne cada 20 horas. Por lo tanto, el**costo de oportunidad de producir un kg de carne para el agricultor es de 4 kg de papas.**
- El ganadero produce 1 kg de papas cada 8 horas, mientras que produce 1 kg de carne cada una hora. Entonces, el**costo de oportunidad de producir un kg de carne para el ganadero es de 1/8 de kilo de papas.**
  - Entonces, quién tiene ventaja comparativa en papas? y en carne?

Escenario 1: FPP agricultor

Supongamos que se disponen 40 horas de trabajo:



Recordamos que **sobre** la FPP, si se desea aumentar la cantidad de un bien, se debe reducir la producción del otro bien (costo de oportunidad).

Escenario 1: FPP agricultor

¿Cómo calculo la ecuación de esa recta?

- Notamos que si el agricultor quiere producir C kilos de carne, tarda $20C$ horas. Análogamente, si quiere producir P kilos de papa, tarda $5P$ horas.
- Por lo tanto, si quiere producir en total C kilos de carne y P kilos de papas, va a tardar $20C + 5P$ horas.
- Pero el tiempo disponible total es sólo 40 horas, entonces lo que puede producir como máximo viene dado por la ecuación $20C + 5P = 40$
- Despejando, se obtiene la ecuación de la recta que graficamos en la slide anterior:

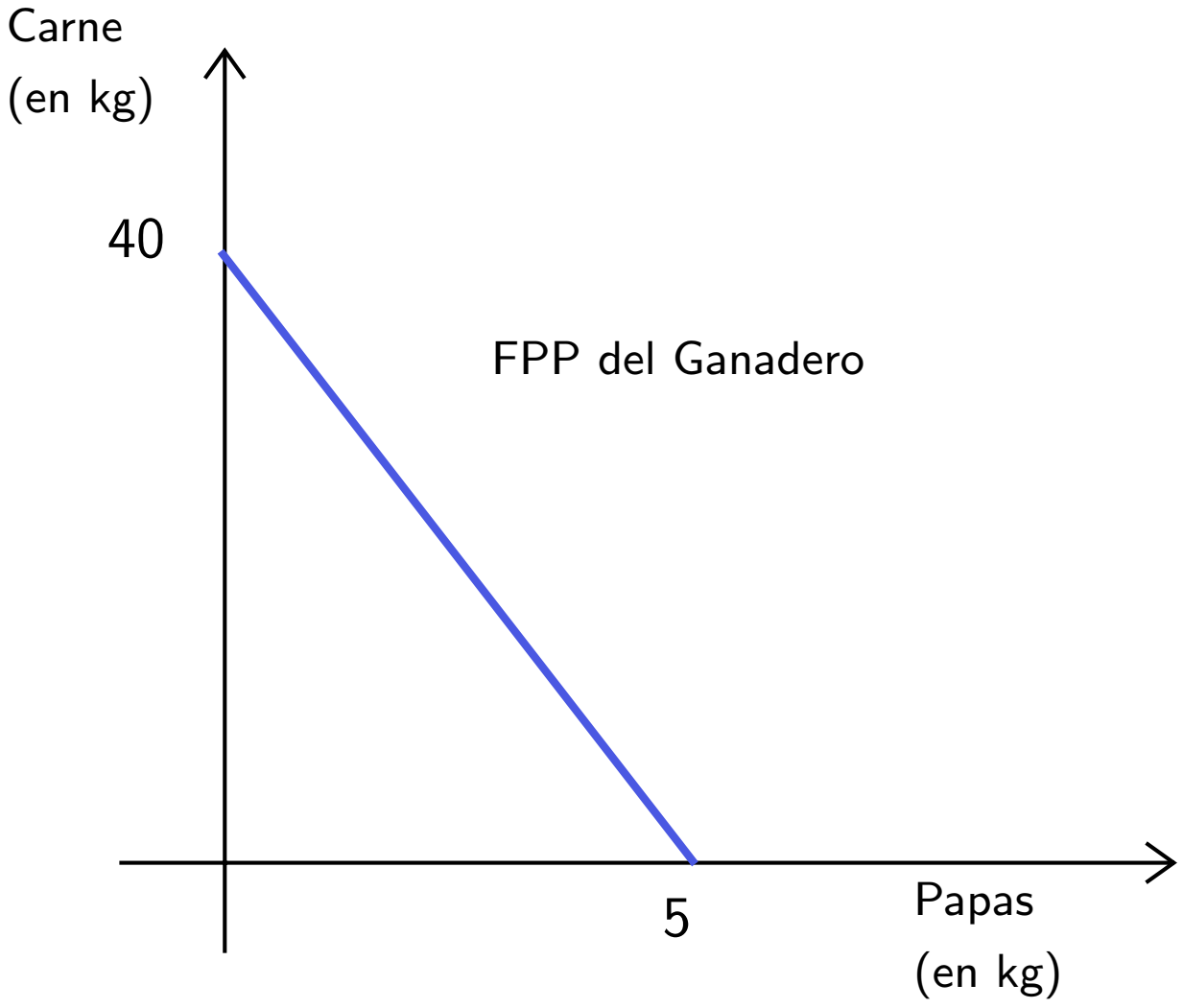
$$\boxed{C = 2 - \frac{1}{4}P}$$

- ¿Cuál es el costo de oportunidad del agricultor de un kilo adicional de papa?

Escenario 1: FPP agricultor

- ¿Cómo sabemos que la FPP es una recta? Como el costo de oportunidad es **constante**, la FPP es una recta.
- Si el agricultor reduce la producción de carne en 1 kg, le sobran 20 hs. Con esas 20 hs puede producir 4 kgs de papas. La relación entre las cantidades de dejar de producir carne y de producir más papas **se mantienen para cualquier nivel de producción**, es decir, siempre se resigna 1 kg de carne por 4 de papas, por eso la FPP es lineal.

Escenario 1: FPP ganadero



Escenario 1: FPP ganadero

¿Cómo calculo la ecuación de esa recta?

- Notamos que si el ganadero quiere producir C kilos de carne, tarda C horas. Análogamente, si quiere producir P kilos de papa, tarda $8P$ horas.
- Por lo tanto, si quiere producir en total C kilos de carne y P de papas, va a tardar $C + 8P$ horas.
- Pero el tiempo disponible total es sólo 40 horas, entonces lo que puede producir como máximo viene dado por la ecuación $C + 8P = 40$
- Despejando, se obtiene la ecuación de la recta que graficamos en la slide anterior:

$$\boxed{C = 40 - 8P}$$

- ¿Cuál es el costo de oportunidad del ganadero de un kilo adicional de papa? ¿Qué podemos decir de las VC?

Costo de Oportunidad con tabla de horas

El costo de oportunidad de las papas para el agricultor mirando la tablita de horas es:

$$CO_{p,c}^{\text{Agricultor}} = \frac{\text{horas que necesita para 1 kg de papas}}{\text{horas que necesita para 1 kg de carne}} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

El costo de oportunidad de las papas para el ganadero mirando la tablita de horas es:

$$CO_{p,c}^{\text{Ganadero}} = \frac{\text{horas que necesita para 1 kg de papas}}{\text{horas que necesita para 1 kg de carne}} = 8$$

Nota: Si miramos la tabla de horas y queremos calcular el costo de oportunidad de las papas, entonces las horas de **las papas van arriba**.

Frontera de Posibilidades de Consumo

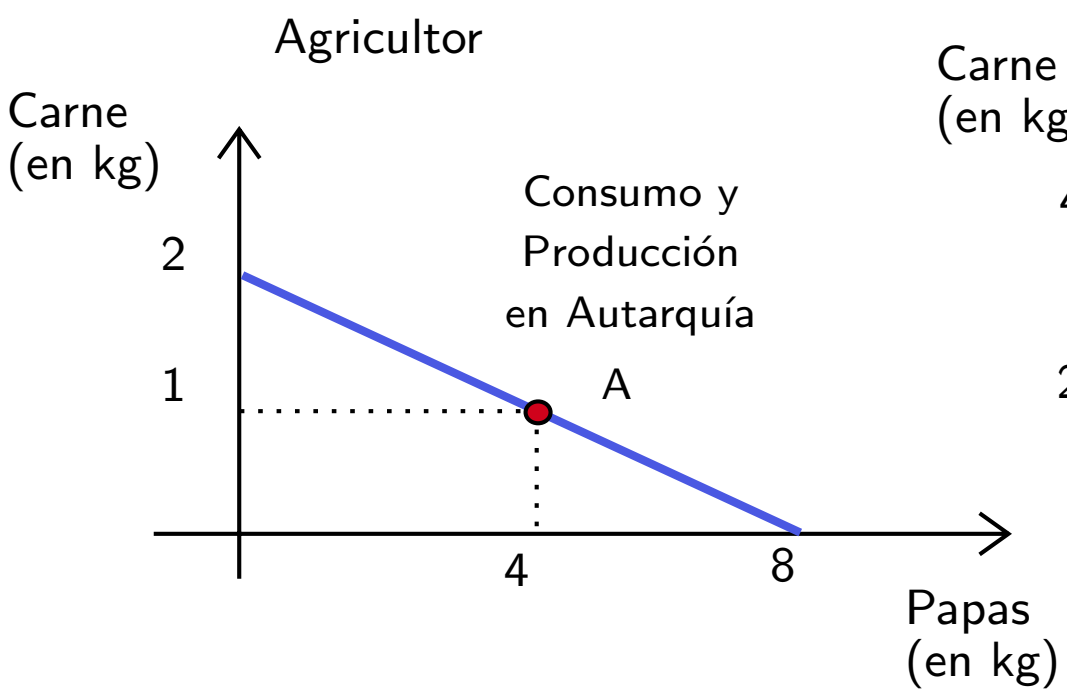
- Definimos la Frontera de Posibilidades de Consumo (FPC) como la curva que separa las combinaciones de consumo que son factibles de las que no lo son.
- ¿A qué es igual la FPC en autarquía (no comercian)?
  - En autarquía, la FPC es igual a la FPP.
- Cuando introducimos comercio, lo que se consume no es necesariamente igual a lo que se produce.

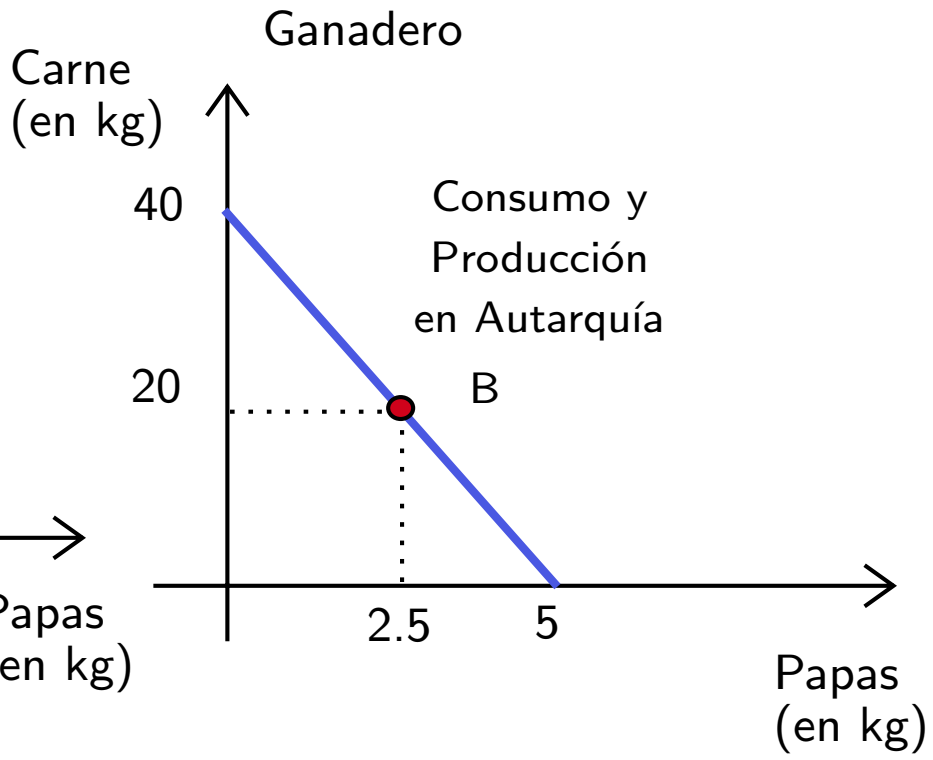
Escenario 1: Autarquía

- En autarquía, cada país consume lo que produce.
- Podrían elegir cualquier punto sobre su FPP.
- Para el ejemplo, vamos a asumir que destinan 20 horas a la producción de cada bien. Gráficamente, los nombramos puntos A y B, respectivamente.

(Cantidades en kilos)	Carne	Papas
Agricultor	1	4
Ganadero	20	2,5
Total	**21**	**6,5**

Situación inicial en autarquía: Escenario 1





Escenario 1: Beneficios del comercio

- Hay diferentes formas en las que los países pueden decidir comerciar.
- Vamos a asumir una en particular para mostrar que cada uno puede ganar comerciando: **Especialización completa.**
- Cada uno puede especializarse en aquello que produce mejor (VC) y luego comerciar los excedentes (lo que le sobre de su producción).
- Cada uno va a consumir lo mismo que en autarquía del "bien doméstico" e intercambiar el resto con el otro a cambio del otro bien.
- La **producción total** de ambos productos puede incrementarse respecto de autarquía si **cada productor se especializa en aquello en lo que tiene una VA. ¿Por qué?**

Escenario 1: Especialización completa

Si alguno de los individuos **produce sólo un bien**, diremos que se **especializa completamente**. Como vimos antes, cada productor tiene una ventaja comparativa. Si se especializa completamente en algún bien, producirá el bien en el cual tiene una ventaja comparativa.

- El agricultor produce sólo papas.
- El ganadero produce sólo carne.

Cant. producidas en kg.	Carne	Papas
Agricultor	0	8
Ganadero	40	0
Total	**40**	**8**

Aumenta la cantidad total de ambos bienes respecto de los planes de producción A y B. Por lo tanto, hay más para repartir.

Ejemplo Comercio: cantidades producidas

- Usando los datos de la FPP de cada país, tenemos:
  - Ganadero produce 40 kg de carne.
  - Agricultor produce 8 kg de papas.
- Si consumen lo mismo que en autarquía del "bien doméstico" e intercambian el resto, tenemos:
  - Gnanadero consume $40 - 20 = 20$ kg de carne y le da los 20 kg sobrantes al Agricultor.
  - Agricultor consume $8 - 4 = 4$ kg de papas y le da los 4 kg sobrantes al Ganadero.

Ejemplo Comercio: cantidades consumidas

- Bajo el esquema del slide anterior, el Ganadero intercambia 20 kg de carne por 4 kg de papas con el Agricultor.
- La siguiente tabla muestra los consumos de cada país bajo comercio y bajo autarquía.

	Carne	Papas
Ganadero (autarquía)	20	2.5
Agricultor (autarquía)	1	4
Agricultor (comercio)	20	4
Ganadero (comercio)	20	4

Ejemplo comercio: ganancias

- El ejemplo muestra que ambos países pueden mejorar su situación a través del comercio.
- Ambos países consumen lo mismo de un bien y más de otro, comparado con autarquía.
- Hicimos bastantes supuestos:
  - Asumimos un punto particular en autarquía.
  - Asumimos especialización completa.
  - Asumimos un punto particular bajo comercio.
- Vamos a pensar ahora como sería si cada país fuese libre de elegir cuánto producir de cada bien y cuánto comerciar con el otro país.

FPP Conjunta

- Una herramienta gráfica para describir la producción en conjunto de los dos países es la **FPP conjunta.**
- La FPP conjunta es la FPP para los dos países juntos.
- En el caso de dos FPPs lineales, la FPP conjunta es una función lineal con cambio de pendiente

FPP Conjunta

¿Cómo dibujamos la FPP conjunta?

- Pensemos primero que estamos en el punto donde sólo se produce carne. En este caso, la producción total es 42 (40 del ganadero, 2 del agricultor)
- Desde ese lugar, supongamos que se quiere producir un kilo de papa.
- Como vimos, esto costará dejar de producir cierta cantidad de kilos de carne.

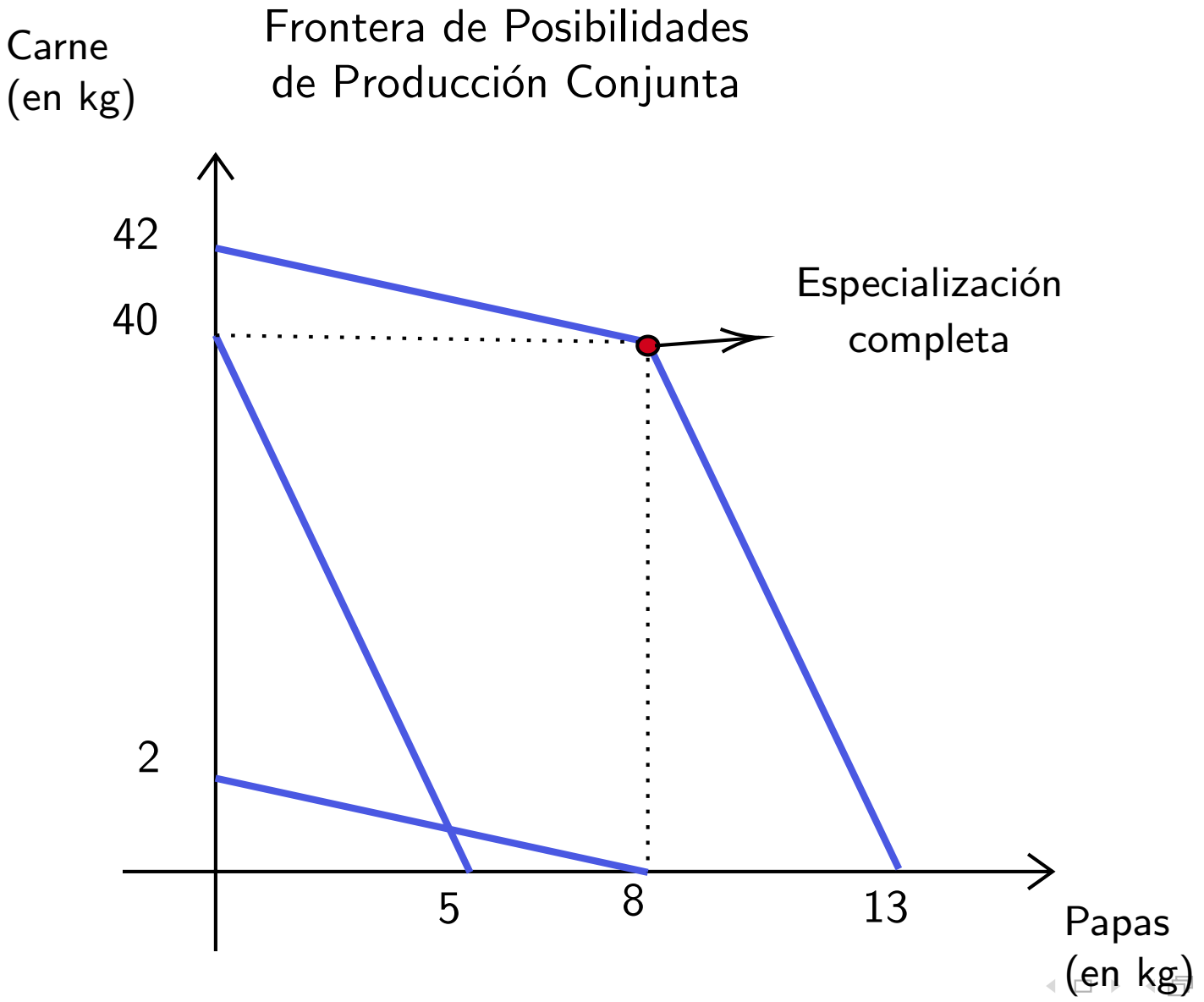
FPP Conjunta

¿Pero qué cantidad? Depende quien produzca el kilo de papas extra.

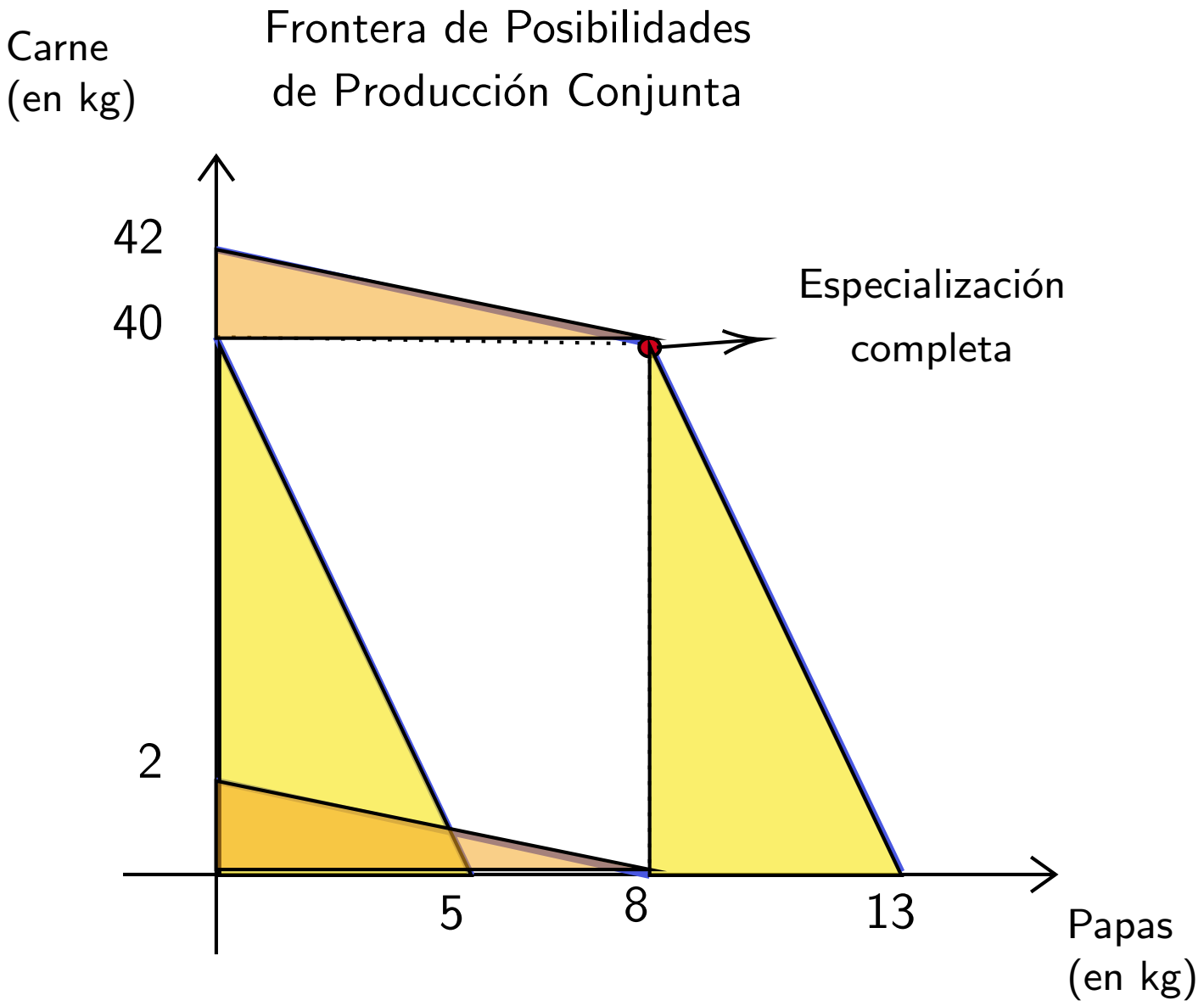
- Si la produce el agricultor, el kilo extra de papas nos hace **resignar** $\frac{1}{4}$ kilos de carne. (recordar la pendiente de la FPP individual)
- Si la produce el ganadero, hay que **resignar 8** kilos de carne.
- Entonces, claramente, si quieren producir un kilo de papas, conviene que lo haga el agricultor. Por eso, en ese primer tramo, el **costo de oportunidad relevante** es el del agricultor, que es el que deja de producir (el que tiene menor pendiente).

FPP Conjunta: gráfico

Gráficamente:



FPP Conjunta: gráfico



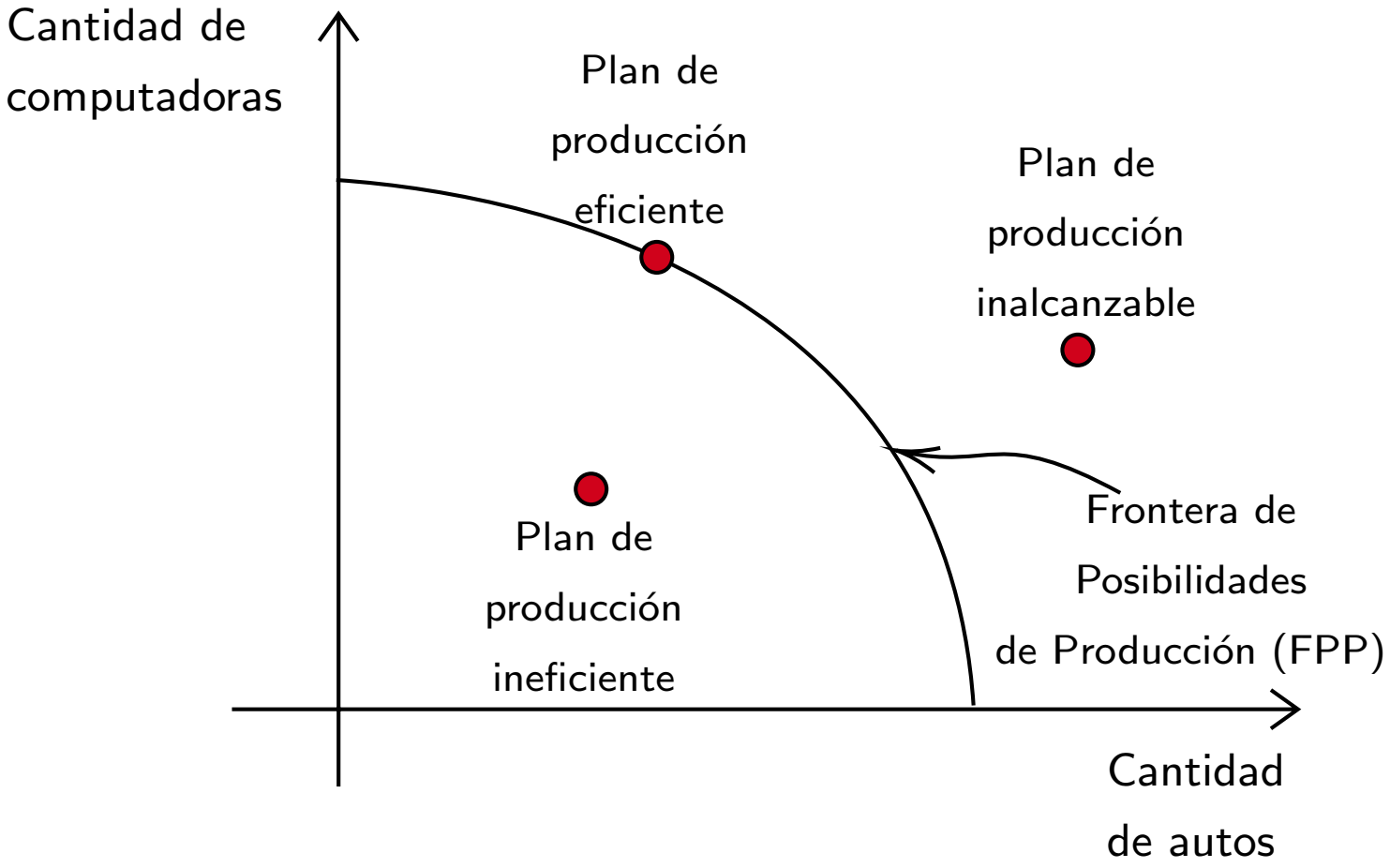
Notar: la FPP conjunta **siempre** es cóncava.

Repaso clase pasada

Estuvimos trabajando con los siguientes conceptos:

- FPP
- Ventajas comparativas
- Ventajas absolutas
- FPP conjunta

FPP


Cantidad de computadoras
Plan de producción eficiente
Plan de producción inalcanzable
Plan de producción ineficiente
Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)
Cantidad de autos

Ventajas Comparativas y Absolutas

Ventaja Absoluta

Ventaja Absoluta capacidad para producir un bien utilizando menos factores que otro productor/país (en términos absolutos).

Ventaja Comparativa

Ventaja Comparativa capacidad para producir un bien con un costo de oportunidad menor que el otro productor/país (en términos relativos).

- ¿Se puede tener VA en todo? ¿Se puede tener VC en todo?
- ¿Cuándo el comercio será beneficioso?

Costos de Oportunidad

- Mirando la tabla de las horas, si queremos calcular el costo de oportunidad de las papas ponemos en el numerador (arriba) las horas de las papas y en el denominador (abajo) las horas de la carne. Entonces:

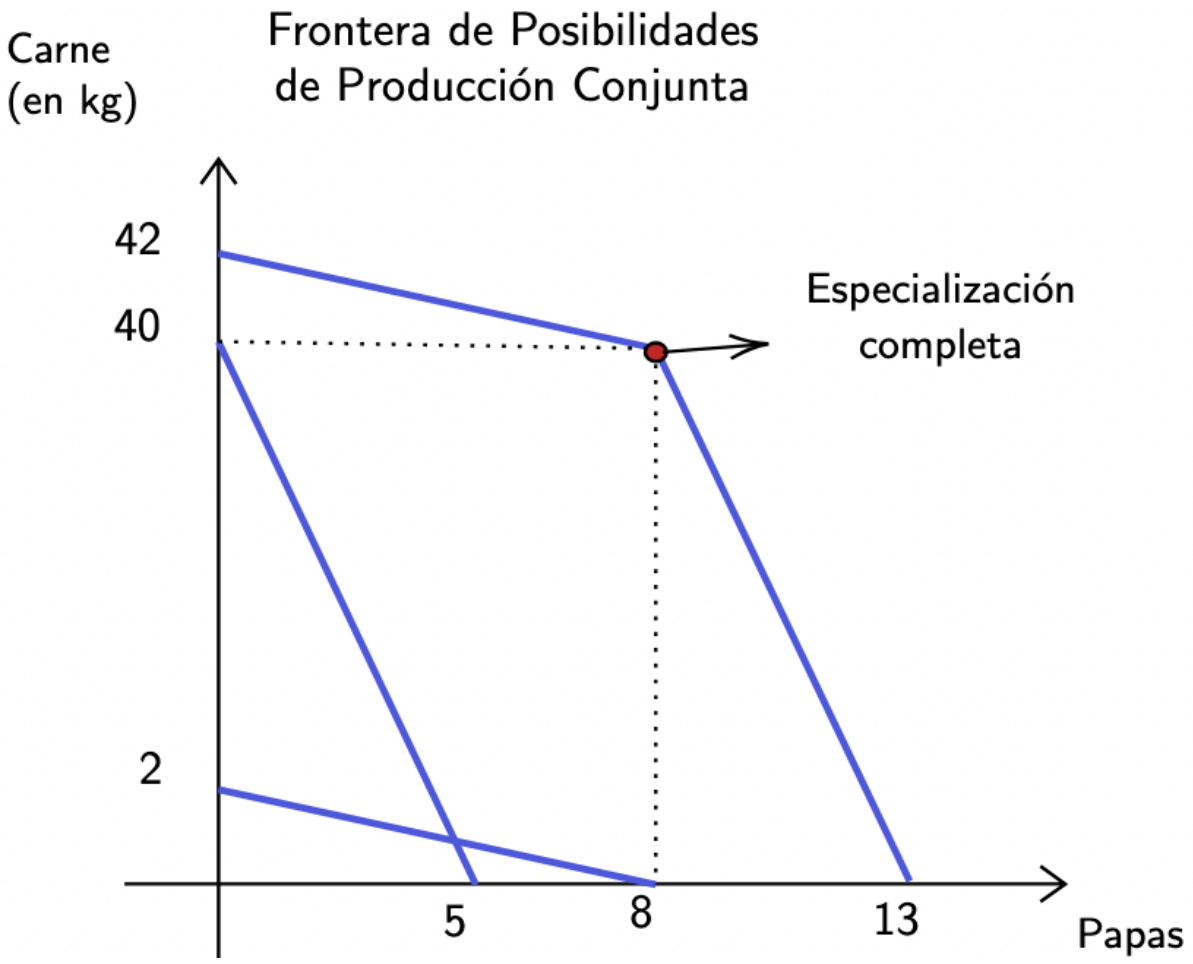
$$CO_{p,c}^{\text{Agricultor}} = \frac{\text{Horas que necesita para 1kg de papas}}{\text{Horas que necesita para 1kg de carne}} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

- Si miramos la tabla de cantidades y queremos calcular el costo de oportunidad de las papas, entonces las cantidades de la carne van arriba:

$$CO_{p,c}^{\text{Agricultor}} = \frac{\text{Cantidad de Carne (ordenada al origen)}}{\text{Cantidad de Papas (raiz)}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

FPP Conjunta

- La graficamos teniendo en cuenta 3 puntos: 1) Todos producen del bien X; 2) Todos producen del bien Y; 3) Punto de especialización completa: Cada uno produce el bien en el que tiene VC.



Precios

- Hasta acá estuvimos hablando de intercambio pero no habíamos nombrado precios.
- Cuando decimos que el Agricultor cambia 4 kgs de papa por 20 kgs de carne, hay un precio implícito en la transacción.
  - 4 kgs de papas valen 20 kgs de carne.
  - El kg de papa vale 5 kgs de carne.

Precios

- El "precio" que paga una economía por producir un bien domésticamente es su costo de oportunidad.
- Si el precio al que se puede realizar el intercambio es mayor que su costo de oportunidad, le conviene producir el bien en lugar de comprarlo afuera.
- Esto vale para ambas economías y por lo tanto hay solo un intervalo de precios relativos a los que se puede tener comercio.

Precios

¿A qué precio comerciarán los bienes el ganadero y agricultor?

Por un lado, sabemos que:

- Al ganadero, un kilo de carne "le cuesta" $\frac{1}{8}$ kg de papas.
- Al agricultor, un kilo de carne "le cuesta" 4 kg de papa.
- Por lo tanto, se comerciará la carne a un precio mayor a $\frac{1}{8}$ pero menor a 4.
  - Si el precio fuese menor a $\frac{1}{8}$, el ganadero no va a vender su carne para comprar papas, porque preferirá producirlas él.
  - Si el precio fuese mayor a 4, el agricultor no querría comprar carne, ya que preferiría producirla por sí mismo.

  Matemáticamente: $\frac{1}{8} \leq P_c \leq 4$

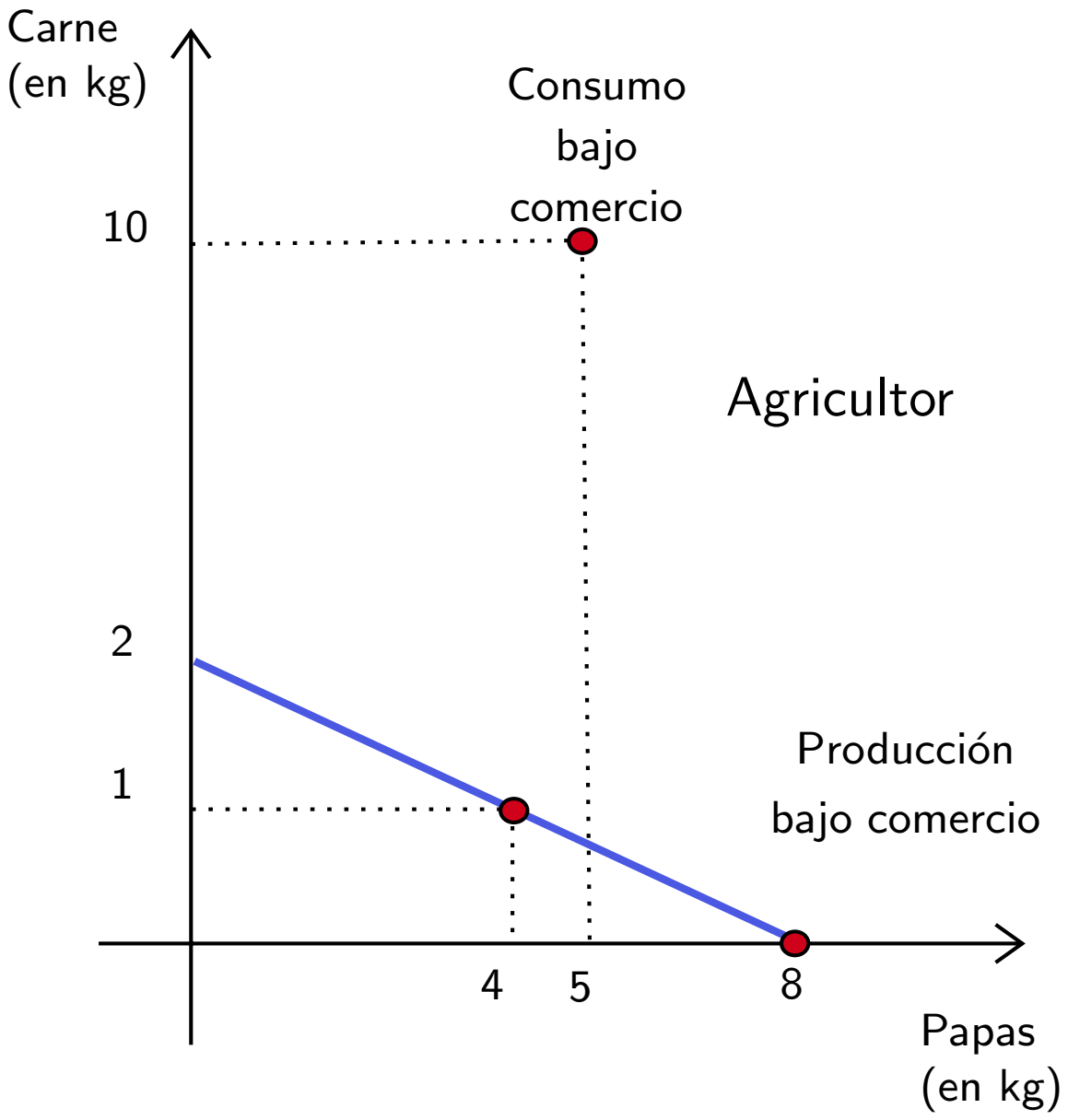
  TAREA: Buscar el rango de precios de las papas.

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 1

Ejemplo:

- Supongamos que $P_c = \frac{3}{10} \Rightarrow \left(\frac{1}{8} \leq \frac{3}{10} \leq 4\right)$
- Esto quiere decir que un kilo de carne cuesta $\frac{3}{10}$ kilo de papa. Por lo tanto, entregando 3 kilos de papa, el agricultor recibe 10 kilos de carne.
- Como produce 8 kilos de papa y 0 kilos de carne, tras comerciar, termina consumiendo 5 kilos de papa y 10 kilos de carne. Gráficamente, podemos ver su mejora de bienestar de la siguiente manera:

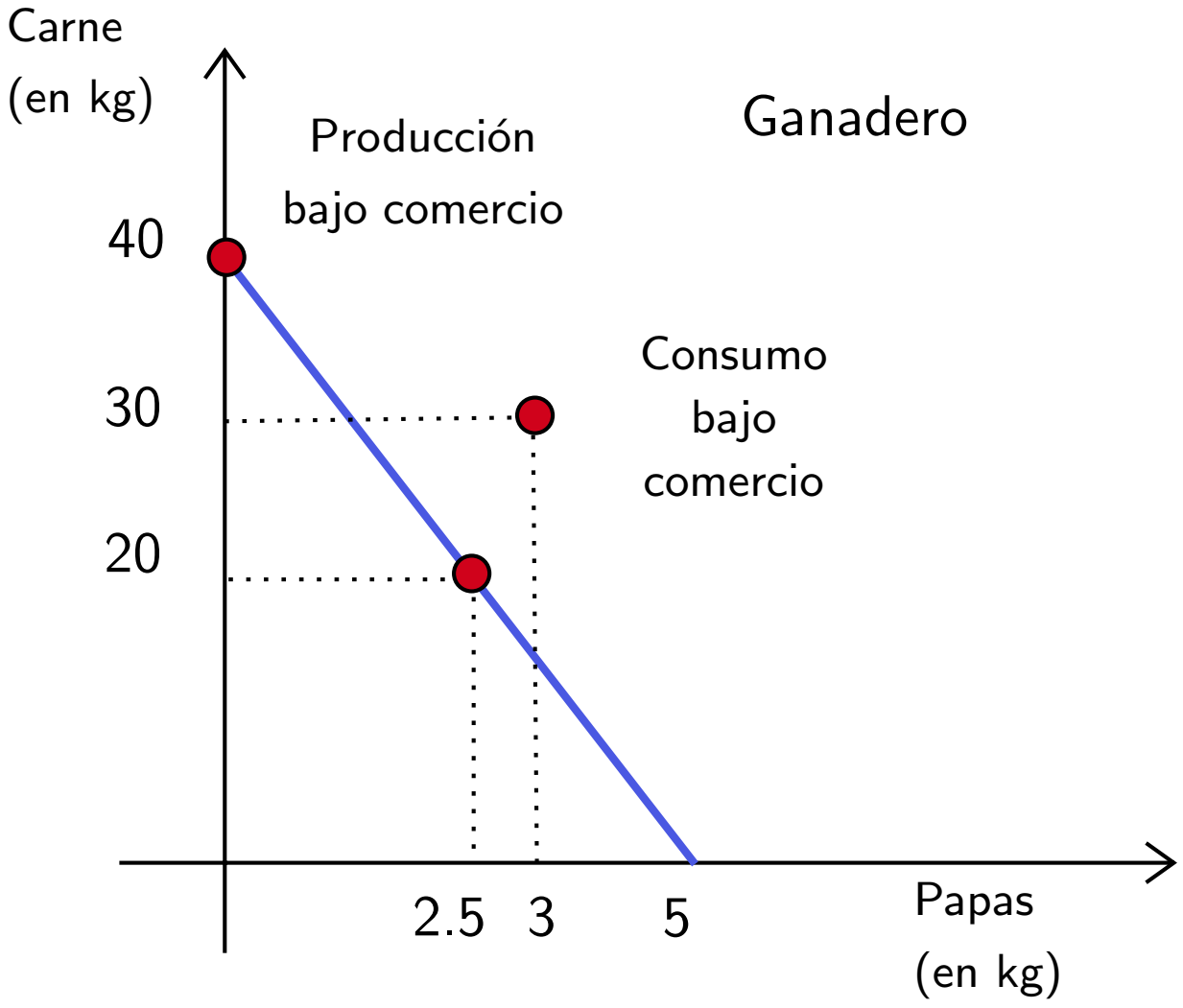
Ganancias derivadas del comercio: Escenario 1



Ganadero en el ejemplo

- Para el ganadero, este intercambio implica que, como él produce 40 kilos de carne y 0 de papas, su consumo tras el intercambio será de 30 kilos de carne y 3 kilos de papa.
- Gráficamente, podemos ver la mejora de bienestar.

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 1



Ganancias derivadas del comercio: Agricultor

En resumen, para el **agricultor:**

(en kilos)	Carne	Papas
Autarquía (producción = consumo)	1	4
Comercio Producción	0	8
Comercio	Recibe 10 kg	Da 3 kg
Consumo	10	5
Ganancias (aumento de consumo)	9	1

Ganancias derivadas del comercio: Ganadero

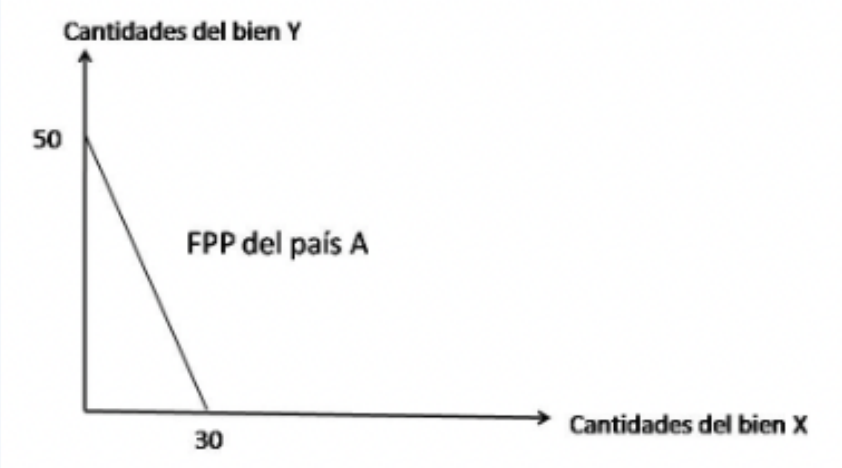
En resumen, para el **ganadero:**

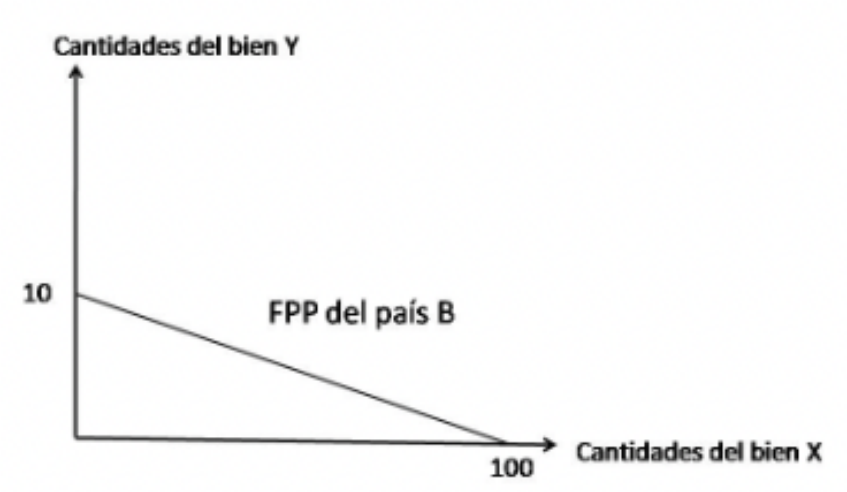
(en kilos)	Carne	Papas
Autarquía (producción = consumo)	20	2.5
Comercio Producción	40	0
Comercio	Da 10 kg	Recibe 3 kg
Consumo	30	3
Ganancias (aumento de consumo)	10	0.5

Ganancias derivadas del comercio: Escenario 1

- Decimos que un **intercambio es mutuamente ventajoso** cuando ambos individuos tienen más de ambos bienes. Por lo que vimos en las dos tablas anteriores podemos ver que el intercambio es mutuamente ventajoso ¿En qué casos solo un individuo mejora?
- El intercambio ofrece a cada uno de los agentes una combinación de carne y papas que sería imposible de conseguir si no hubiera comercio (siempre que el precio se encuentre **estrictamente** entre los costos de oportunidad). Es decir, la frontera de posibilidades de consumo excede las respectivas FPP.
- Es necesario que ambos productores se especialicen completamente para estar mejor? No, puede haber especialización parcial.

Ejercicio 1 (Parcial 2014)





1. El país B tiene la ventaja comparativa en la producción del bien Y
2. El país A tiene la ventaja comparativa en la producción del bien Y
3. El país A tiene la ventaja absoluta en la producción de ambos bienes
4. El país B tiene la ventaja comparativa en la producción de ambos bienes
5. No va a existir ningún precio relativo al cual los dos países puedan realizar un intercambio mutuamente ventajoso
6. Ninguna de las anteriores opciones es correcta

Ejercicio 1 (Parcial 2014) - Solución

En base a los gráficos presentados, puede afirmarse que:

1. El país B tiene la ventaja comparativa en la producción del bien Y
2. El país A tiene la ventaja comparativa en la producción del bien Y ✓
3. El país A tiene la ventaja absoluta en la producción de ambos bienes
4. El país B tiene la ventaja comparativa en la producción de ambos bienes
5. No va a existir ningún precio relativo al cual los dos países puedan realizar un intercambio mutuamente ventajoso
6. Ninguna de las anteriores opciones es correcta

Ejercicio 2 (Parcial 2013)

En el país A, hay 100 trabajadores que pueden dedicarse a la producción de celulares o de automóviles. En este país, cada trabajador produce 10 celulares o 5 automóviles por año.

En el país B hay también 100 trabajadores que pueden dedicarse a la producción de celulares o automóviles. En este país, cada trabajador produce 20 celulares o 60 automóviles por año. Si el país B decidiera vivir en autarquía y auto-abastecerse de ambos bienes, podría disponer como máximo de..... celulares o de..... automóviles

La ventaja absoluta en la producción de celulares la tiene el país..... y la de automóviles la tiene el país.....

Si ambos países decidieran especializarse y abrirse al intercambio de bienes, el país..... se especializaría en la producción de celulares, donde tiene una ventaja.....

Luego este país estaría dispuesto a intercambiar los celulares por automóviles con el país.... siempre que el precio relativo sea mayor a..... y menor a ..... celulares por automóvil.

Ejercicio 2 (Parcial 2013) - Solución

Si el país B decidiera vivir en autarquía y auto-abastecerse de ambos bienes, podría disponer como máximo de **2000** celulares o de **6000** automóviles

La ventaja absoluta en la producción de celulares la tiene el país **B** y la de automóviles la tiene el país **B**.

Si ambos países decidieran especializarse y abrirse al intercambio de bienes, el país A se especializaría en la producción de celulares, donde tiene una ventaja **comparativa**.

Luego este país estaría dispuesto a intercambiar los celulares por automóviles con el país **B** siempre que el precio relativo sea mayor a $\frac{1}{3}$ y menor a **2** celulares por automóvil.

Ejercicio 3 (Parcial 2017)

Consideremos los países China y Argentina. Ambos países producen celulares y carne. A continuación, se muestran las cantidades de ambos bienes (carne medida en kg y celulares medido en unidades) que los países pueden producir en 1hr de trabajo. Suponga que los bienes son divisibles.

	China	Argentina
Celulares	10	3
Carne	5	4

1. China no querrá comerciar con Argentina porque es mejor produciendo ambos bienes (en 1hr produce más de los dos).
2. Ambos países estarían dispuestos a comerciar si el precio de los celulares (expresado en kilos de carne) se encuentra entre $\frac{3}{4}$ y 2.
3. Argentina no estaría dispuesto a venderle carne a China por un precio de 0,5 celulares por kilo de carne.
4. China tiene ventaja comparativa y absoluta en la producción de carne.
5. Ninguna es correcta.

Ejercicio 3 (Parcial 2017) - Solución

Consideremos los países China y Argentina. Ambos países producen celulares y carne. A continuación, se muestran las cantidades de ambos bienes (carne medida en kg y celulares medido en unidades) que los países pueden producir en 1hr de trabajo. Suponga que los bienes son divisibles.

	China	Argentina
Celulares	10	3
Carne	5	4

1. China no querrá comerciar con Argentina porque es mejor produciendo ambos bienes (en 1hr produce más de los dos).
2. Ambos países estarían dispuestos a comerciar si el precio de los celulares (expresado en kilos de carne) se encuentra entre $\frac{3}{4}$ y 2.
3. Argentina no estaría dispuesto a venderle carne a China por un precio de 0,5 celulares por kilo de carne. ✓
4. China tiene ventaja comparativa y absoluta en la producción de carne.
5. Ninguna es correcta.

Bibliografía

- Bibliografía: Mankiw, *Principios de Economía*, Cap. 3